

Question:

Carla is downloading a 200 GB file. Normally she can download 2 GB/minute, but 40% of the way through the download, Windows forces a restart to install updates, which takes 20 minutes. Then Carla has to restart the download from the beginning. How load does it take to download the file?

Reasoning + Answer:

ĐμĐ¶Đμ ṆḡĐ½Đ°ṆĩĐ°Đ»Đ° ṆḠĐ°Đ·Đ±ĐμṆḠ ṆijĐ¼ ṆḡṆı Ṇḡ Đ²Đ¾Đ¿ṆḠĐ¾ṆḡĐ¾Đ¼ :

**ĐĴĐ¾Đ¿ ṆḠĐ¾Ṇḡ : ** Đ|Đ°Đ²Đ¾Đμ Đ²ṆḠĐμĐ¼Ṇı Đ¿Đ¾ṆḠṆḠĐμĐ± ṆḠĐμṆḠṆḡṆı Carla , ṆĩṆḠĐ¾Đ±Ṇĩ ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ°ṆḠṆı 200 ĐĴĐij ṆḠĐ°Đ¹Đ»Đ° , ĐμṆḡĐ»Đ, :

- Đ†Đ± ṆĩṆĩĐ½Đ¾ Đ¾Đ½Đ° ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ,Đ²Đ°ĐμṆḠ 2 ĐĴĐij / Đ¼Đ,Đ½ ṆḠṆḠ ṆḠ .
- ĐŁĐ° 40% Đ¿ṆḠṆḠĐ, Đ¿ṆḠĐ¾Đ, ṆḡṆḠĐ¾Đ´Đ, ṆḠ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ° Windows Đ½Đ° 20 Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ .
- ĐŁĐ¾ṆḡĐ»Đμ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ, Đ¾Đ½Đ° **Đ½Đ°ṆĩĐ,Đ½Đ° ĐμṆḠ ṆḡĐ½Đ°ṆĩĐ°Đ»Đ° ** (ṆḠĐ¾ ĐμṆḡṆḠṆı Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ¿ ṆḠṆḡĐ²Đ° ĐμṆḠ ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ,Đ²Đ°Đ½Đ,Đμ ṆḡĐ½ṆḠĐ»Ṇı).

ĐđĐ¾ ĐμṆḡṆḠṆı : ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ,Đ²Đ°ĐμṆḠ 40% âĴ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ¶Đ°ĐμṆḠṆḡṆı Đ½Đ° 20 Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ âĴ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ¿ ṆḠṆḡĐ²Đ° ĐμṆḠṆḡṆı ṆḡĐ½ ṆḠĐ»Ṇı Đ, Đ·Đ°Đ²ĐμṆḠ ṆĩĐ°ĐμṆḠĐ¾ ṆḡṆḠĐ² ṆĩṆḠṆı ṆḡṆı ṆĩĐ°ṆḡṆḠṆı .

**Đ¨Đ°Đ³1 : ĐŁĐ°Đ¹Đ´ṆijĐ¼ , ṆḡĐ²Đ¾Đ»ṆıĐ²Đ¾ ĐĴĐij Đ½ṆḠĐ¶Đ½Đ¾ ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ°ṆḠṆı Đ´Đ¾ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ, **

40% Đ¾ṆḠ 200 ĐĴĐij :

\$\$
$$0.4 \times 200 = 80 \text{ { ĐĴĐij }}$$
\$\$

ĐıĐ²Đ¾ṆḠĐ¾ṆḠṆı : 2 ĐĴĐij / Đ¼Đ,Đ½ ṆḠṆḠĐ° âĴ Đ²ṆḠĐμĐ¼Ṇı Đ´Đ¾ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ, :

\$\$
$$\frac{80}{2} = 40 \text{ { Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ }}$$
\$\$

**Đ¨Đ°Đ³2 : ĐŁĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ° âĶ20 Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ **

**Đ¨Đ°Đ³3 : ĐŁĐ¾ṆḡĐ»Đμ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ, Đ¾Đ½Đ° Đ½Đ°ṆĩĐ,Đ½Đ° ĐμṆḠ ṆḡĐ½Đ°ṆĩĐ°Đ»Đ° , ṆḠĐ¾ ĐμṆḡṆḠṆı ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ,Đ²Đ°ĐμṆḠ Đ²ṆḡṆij Đ·Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¾ . **

Đ†ṆḡṆḠĐ° ṆijṆḠ ṆḡṆı 60% ṆḠĐ°Đ¹Đ»Đ° :
\$\$
$$200 - 80 = 120 \text{ { ĐĴĐij }}$$
\$\$

ĐĴṆḠĐμĐ¼Ṇı Đ½Đ° ṆḡĐ²Đ°ṆĩĐ,Đ²Đ°Đ½Đ,Đμ Đ¾ ṆḡṆḠĐ°ṆḠĐ²Đ° :

\$\$
$$\frac{120}{2} = 60 \text{ { Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ }}$$
\$\$

**Đ¨Đ°Đ³4 : Đ†Đ± ṆĩĐμĐμ Đ²ṆḠĐμĐ¼Ṇı **

- 40 Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ (Đ´Đ¾ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ,)
- 20 Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ (Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ°)
- 60 Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ (Đ¿Đ¾ṆḡĐ»Đμ Đ¿ĐμṆḠĐμĐ·Đ°Đ³ ṆḠṆḠĐ·Đ²Đ,)

\$\$
$$40 + 20 + 60 = 120 \text{ { Đ¼Đ,Đ½ṆḠṆḠ }}$$
\$\$

< answer > 120 </ answer >